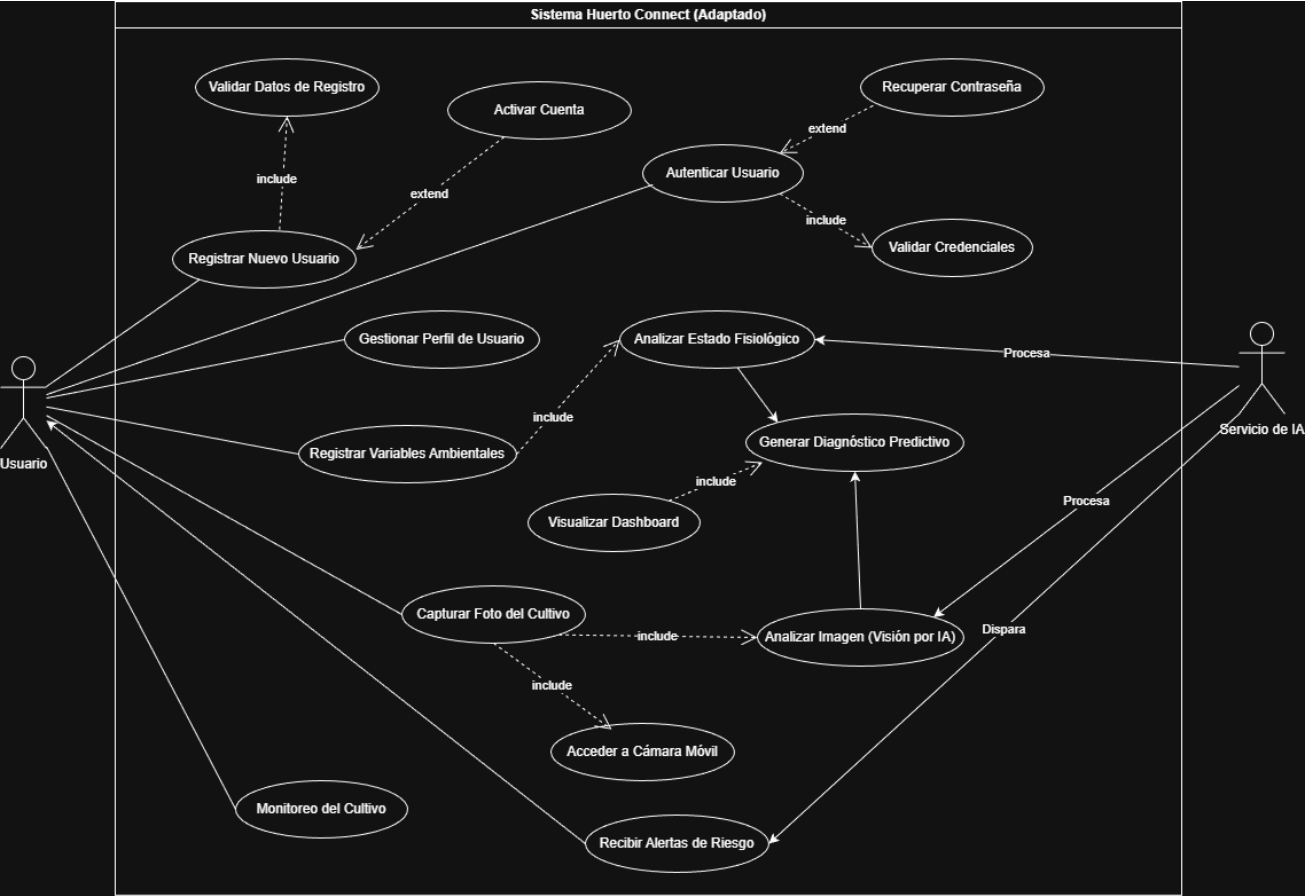




Caso de Uso	Actores	Descripción Funcional	Relaciones (Dependencias)
Registrar Nuevo Usuario	Usuario	Permite la creación de una nueva cuenta en la plataforma. El usuario ingresa sus datos personales y credenciales para ser almacenados en el sistema.	Include: <i>Validar Datos de Registro</i> (Verificación obligatoria de formato). Extend: <i>Activar Cuenta</i> (Paso opcional si se requiere confirmación).
Autenticar Usuario	Usuario	Gestiona el inicio de sesión seguro. El sistema solicita y procesa las credenciales de acceso para permitir el ingreso a las funciones privadas.	Include: <i>Validar Credenciales</i> (Comparación obligatoria contra la base de datos). Extend: <i>Recuperar Contraseña</i> (Flujo alternativo si el usuario olvida sus datos).
Gestionar Perfil de Usuario	Usuario	Permite al usuario visualizar y modificar su información personal, preferencias de configuración o cerrar su sesión.	N/A
Capturar Foto del Cultivo	Usuario	Habilita la interfaz de cámara para que el usuario tome una fotografía de la planta, la cual servirá como insumo para el análisis visual.	Include: <i>Acceder a Cámara Móvil</i> (Permiso de hardware).

Caso de Uso	Actores	Descripción Funcional	Relaciones (Dependencias)
			Include: <i>Analizar Imagen</i> (Envío automático al motor de IA).
Registrar Variables Ambientales	Usuario	Formulario para la entrada manual de datos climáticos (humedad, temperatura, luz). Sustituye temporalmente a los sensores físicos en esta etapa de adaptación.	Include: <i>Analizar Estado Fisiológico</i> (El registro detona el procesamiento de datos).
Monitoreo del Cultivo	Usuario	Vista general donde el usuario consulta el estado actual, historial y bitácora de crecimiento de sus plantas.	N/A
Visualizar Dashboard	Usuario	Interfaz gráfica que presenta indicadores clave de desempeño (KPIs) y resúmenes visuales sobre la salud del huerto.	Include: <i>Generar Diagnóstico Predictivo</i> (El dashboard requiere este diagnóstico para mostrar información útil).
Recibir Alertas de Riesgo	Usuario, Servicio de IA	Notificaciones push o en pantalla que informan al usuario sobre situaciones críticas (ej. estrés hídrico, plagas) detectadas por el sistema.	Disparador: El <i>Servicio de IA</i> genera la alerta basada en el diagnóstico.
Analizar Imagen (Visión por IA)	Servicio de IA	Proceso interno donde el algoritmo de visión artificial procesa la fotografía para detectar patrones visuales de enfermedades o estado de madurez.	Actor: Ejecutado por el <i>Servicio de IA</i> .
Analizar Estado Fisiológico	Servicio de IA	Proceso de cálculo donde el sistema evalúa las variables numéricas ingresadas para determinar la salud de la planta.	Actor: Ejecutado por el <i>Servicio de IA</i> .
Generar Diagnóstico Predictivo	Servicio de IA	Proceso central de inteligencia que combina los resultados del análisis de imagen y de datos numéricos para emitir una conclusión sobre el estado del cultivo.	Flujo: Se alimenta de <i>Analizar Imagen</i> y <i>Analizar Estado Fisiológico</i> .